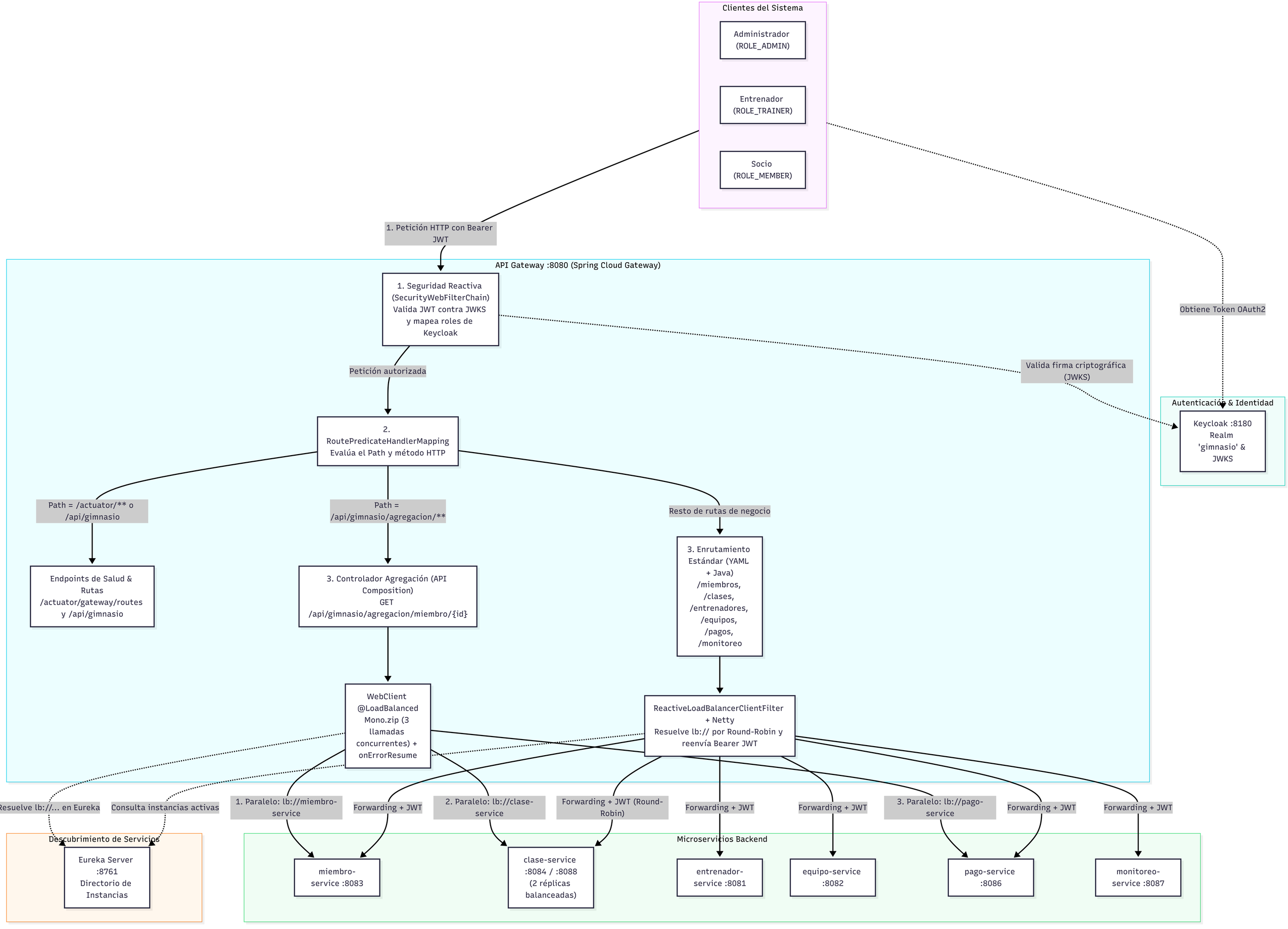

Clientes del Sistema
Administrador (ROLE_ADMIN)
Entrenador (ROLE_TRAINER)
Socio (ROLE_MEMBER)
1. Petición HTTP con Bearer JWT
Obtiene Token OAuth2
API Gateway :8080 (Spring Cloud Gateway)
1. Seguridad Reactiva (SecurityWebFilterChain) Valida JWT contra JWKS y mapea roles de Keycloak
Valida firma criptográfica (JWKS)
Autenticación & Identidad
Keycloak :8180 Realm 'gimnasio' & JWKS
Petición autorizada
2. RoutePredicateHandlerMapping Evalúa el Path y método HTTP
Path = /actuator/** o /api/gimnasio
Path = /api/gimnasio/agregacion/**
Resto de rutas de negocio
Endpoints de Salud & Rutas /actuator/gateway/routes y /api/gimnasio
3. Controlador Agregación (API Composition) GET /api/gimnasio/agregacion/miembro/{id}
3. Enrutamiento Estándar (YAML + Java) /miembros, /clases, /entrenadores, /equipos, /pagos, /monitoreo
WebClient @LoadBalanced Mono.zip (3 llamadas concurrentes) + onErrorResume
ReactiveLoadBalancerClientFilter + Netty Resuelve lb:// por Round-Robin y reenvía Bearer JWT
Resuelve lb://... en Eureka
Consulta instancias activas
1. Paralelo: lb://miembro-service
Forwarding + JWT
2. Paralelo: lb://clase-service
Forwarding + JWT (Round-Robin)
Forwarding + JWT
Forwarding + JWT
3. Paralelo: lb://pago-service
Forwarding + JWT
Forwarding + JWT
Descubrimiento de Servicios
Eureka Server :8761 Directorio de Instancias
Microservicios Backend
miembro-service :8083
clase-service :8084 / :8088 (2 réplicas balanceadas)
entrenador-service :8081
equipo-service :8082
pago-service :8086
monitoreo-service :8087